

AI 동작분석 기반 현장 표준작업지도서 구축

Team PALETTE

GOMOTEC · Concentric Butterfly Valve · 표준작업지도서 고도화



문제 배경

1. 기존 표준작업지도서 — 텍스트 기반 · 정지 사진

작업 사진 + 텍스트로만 구성. 실제 동작 흐름을 보여주지 못해
대체 작업자가 보고 따라하기 어려웠음

2. 단일 언어 · 접근성 한계 — 한국어 전용 문서

현장 외국인 근로자는 내용을 이해하기 어려웠음.
번역본도 없고 열람 방법도 없었음

3. 분석 기능 전무 — 작업 준수 여부 확인 불가

작업자가 실제로 표준대로 작업하는지,
자세는 괜찮은지 측정할 수단이 없었음

프로젝트 목표

- 실제 공정 영상을 지도서에 직접 연동
- 한국어·영어·네팔어 3개 언어 동시 제공
- AI Pose Estimation으로 작업 준수율 정량화
- 대체 작업자도 모바일로 즉시 확인 가능
- 사측이 직접 관리·배포할 수 있는 시스템

프로젝트 개요

발전 과정과 최종 산출물 요약

1~2주차 — 현장 기반 공정 이해

고모텍 방문·교육·촬영을 통해 컨센트릭 버터플라이 밸브 공정 구조를 파악

3~5주차 — 표준작업지도서 구축

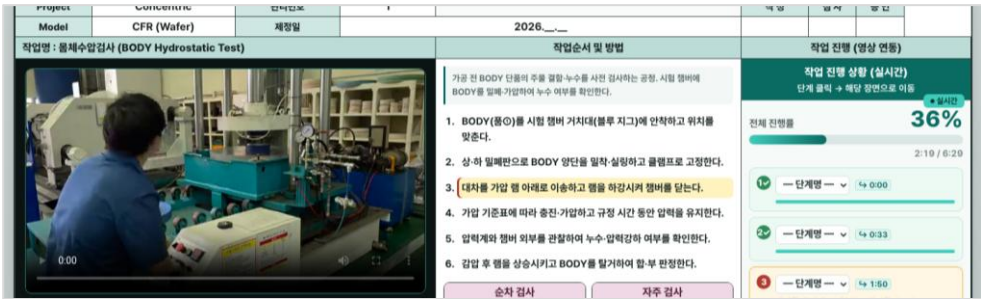
공정 흐름, 검사 기준, 영상 타임코드를 결합한 웹 기반 지도서 초안 구축

6~8주차 — 분석·운영 기능 고도화

pose estimation, 모바일, 작업자 비교, 재접속 유지, 실시간 제어까지 반영

최종 결과물

- ✓ 웹 기반 표준작업지도서 (5개 공정)
- ✓ 공정별 영상 연동 · 실시간 진행 게이지
- ✓ Pose Estimation 분석 (작업/대기/자세 지표)
- ✓ 3개 언어(KO/EN/NE) 모바일 작업자 화면
- ✓ 작업자 비교 · 진행상황 제어 · 사측 이관 완료



최종 웹 기반 표준작업지도서 화면



pose 분석 결과 모달

몸체수압검사 — 작업자 비교 (2명)						
작업자 비교 — 같은 공정 2개 영상						
영상	작업시간	작업비율	구간수	허리굽힘 평균	허리굽힘 최대	팔들기 평균
작업자 A / ...	4:09	64%	6	18.4°	37.2°	42.8°
작업자 B / ...	3:39	59%	5	12.6°	28.9°	36.3°

작업자 비교 기능

주차별 발전 로드맵

주차별 발전 흐름



1주차 | 현장 방문 및 공정 이해

고모텍 현장에서 실제 공정 흐름을 확인하고 표준화 방향을 수립

현장 방문 및 멘토링

1. 주요 활동

- 고모텍 방문 및 현장 확인
- 공정 과정 교육 수강
- 작업 흐름 및 공정 순서 이해
- 공정 일부 영상 촬영

2. 진행 내용

- 제조 현장을 직접 확인하며 공정별 역할과 흐름을 파악
- 후속 촬영과 지도서 제작을 위한 기본 구조 정리

3. 성과

- 현장 이해도 확보
- 촬영 범위와 향후 작업 계획 수립.
- 실제 현장 확인 없이는 만들 수 없었던 공정 구조 이해



현장 공정 영상 촬영 프레임



1차 멘토링 자료 중 현장촬영 정리

2주차 | 미촬영 공정 보완 및 1차 자료 확보

1주차에 부족했던 촬영 범위를 보완하기 위해 고모텍을 재방문

현장 방문 및 멘토링

1. 배경

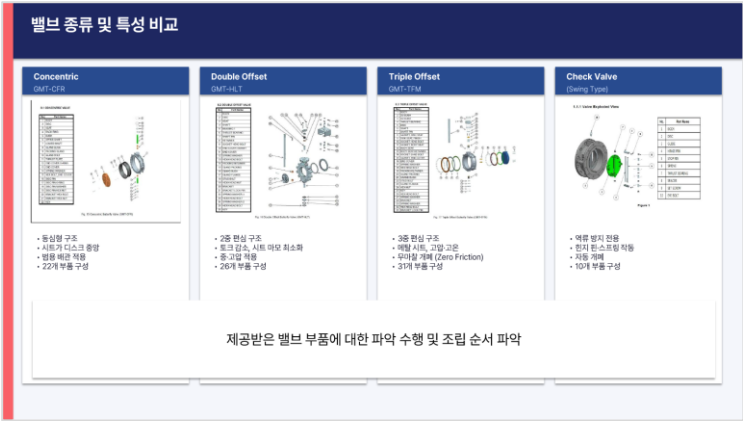
- 1주차에 확보하지 못한 공정 영상을 보완할 필요가 있었음
- 조립·수압테스트의 실제 수행 장면을 더 확보해야 했음

2. 주요 활동

- 고모텍 재방문
- 미촬영 공정 추가 촬영
- 공정별 자료 확보 범위 확대

3. 성과

- 공정 영상 데이터 보완
- 멘토링 질문 항목 정리
- 이후 공정 정리와 분석 기반 마련.



밸브 종류 및 특성 비교 자료



조립 및 수압테스트 현장 촬영 정리

3주차 | 전 공정 정리 및 시계열 동작 분석

촬영 영상을 공정 흐름과 표준작업 근거로 구조화

현장 방문 및 멘토링

1. 주요 활동

2주차에 못 찍었던 영상 추가 촬영

전 공정 정리 및 분석

밸브 조립공정 시계열 동작분석 수행

2. 분석 내용

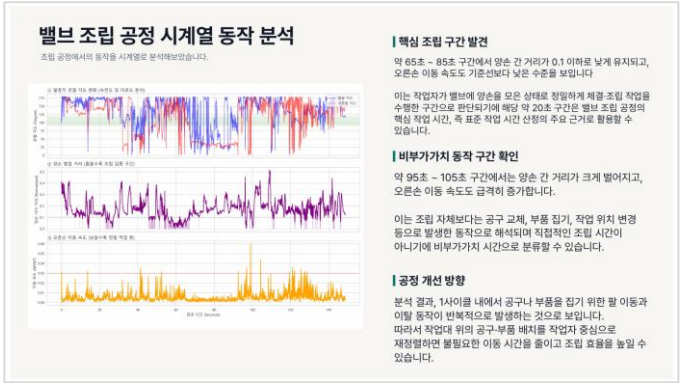
공정별 작업 흐름을 단계 단위로 구조화

시계열 관점에서 동작 변화를 정리

표준시간 및 개선 포인트 도출을 위한 기준 마련



표준 공정 흐름 정의



밸브 조립 공정 시계열 동작 분석

공정 흐름을 표준작업지도서의 단계 구조로 고정

몸체수압검사 → 가조립 → 레디알 → 총조립 → 전체수압검사 → 포장

결과: 전 공정 데이터 정리 완료 · 작업 분석 관점 도입.

이 단계에서 확정된 5단계 공정 구조

이 공정 구조가 이후 지도서와 AI 분석의 기준 틀이 됨

4주차 | 표준작업지도서 초안 구축

고모텍 제공 자료와 기존 양식을 반영해 웹 기반 지도서 초안을 구현

멘토링

1. 구축 기반

고모텍 제공 파일, 분해도, 공정관리 지침서, 기존 양식 반영

2. 주요 구현 내용

작업순서 및 방법 정리

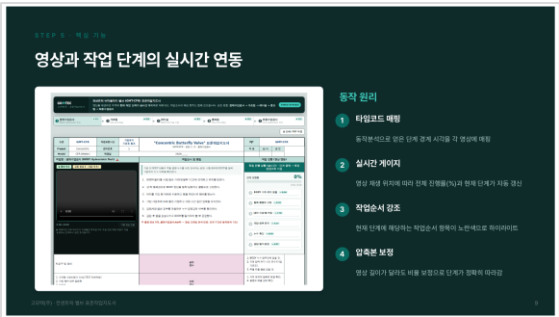
순차검사 / 자주검사 항목 정리

영상 연동 기반 작업 진행 화면 구성

작업자·관리자 관점의 화면 구조 설계



제작 파이프라인



영상-단계 실시간 연동

컨센트릭 버터플라이 밸브 (GMT-CFR) 표준작업지도서

▶ 영상 ▶ 2 가조립 ▶ 영상 ▶ 3 레디얼 ▶ 영상 ▶ 4 총조립 ▶ 영상 ▶ 5 최종

Test) 가조립 (Sub Assembly) 레디얼 (BODY Drill-Tap 가공) 총조립 (Final Assembly) 최종

T-CFR	작업표준시간	가압유지 기준표 참조	GMT-CFR · 공정 1 / 5 · 물체수업검사	PJT
Concentric	관리번호	1		작 성
(Wafer)	제정일		2026.____	

Hydrostatic Test)

작업순서 및 방법

가공 전 BODY 단품의 주를 결함·누수를 사전 검사하는 공정. 시험 챔버에 BODY를 밀폐·가압하여 누수 여부를 확인한다.

1. BODY (품O)를 시험 챔버 거치대(블루 지그)에 안착하고 위치를 맞춘다.
2. 상·하 밀폐판으로 BODY 양단을 밀착·실행하고 클램프로 고정한다.
3. 대차를 가압 챔 아래로 이송하고 램을 하강시켜 챔버를 닫는다.
4. 가압 기준표에 따라 충전·가압하고 규정 시간 동안 압력을 유지한다.
5. 압력계와 챔버 외부를 관찰하여 누수·압력강하 여부를 확인한다.
6. 가압 후 램을 상승시키고 BODY를 탈거하여 합·부 판정한다.

순차 검사

1. BODY 누수·압력강하 없을 것.
2. 규정 압력·유지 시간 준수 (가압 기준표).
3. 주를 핀홀·결함 없을 것.

자주 검사

1. 거치 정위치·밀폐면 체결 확인.
2. 클램프 체결 상태 확인.

환경·안전 : 고압 주의 — 가압 중 챔버 접근 금지. 가압 기준표 압력·시간 엄수.

웹 기반 표준작업지도서 1차 구축 화면

5주차 | 멘토링 피드백 반영

사용성, 정보 배치, 다국어 접근성을 개선하여 지도서 완성도 향상

멘토링

1. 기본 2배속 시작

영상 확인 시간을 줄이고 필요 시
1x / 1.5x / 2x로 변경 가능

2. 지도서 레이아웃 재배치

빈 공간을 줄이고 영상·작업순서·검사 기준을
한 화면에 균형 배치

3. 영어·네팔어 버전 추가

상단 언어 버튼으로 한국어 / 영어 / 네팔어 전환 가능

변경 전후 비교: 빈 공간을 줄이고 작업 흐름을 앞으로 배치

기존 영상면동본 대비, 수정본은 한 화면 안에서 영상·절차·전행 상태를 더 균형 있게 보여줍니다.

기존본

수정본

하단에 부품표·검사 영역이 크게 남아 화면 활용도가 낮음

영상 하단에 차공구·부품표를 묶고, 작업순서 하단에 검사·안전을 배치

멘토링 피드백을 반영한 표준작업지도서 수정본

03

추후 방향 제안: Pose Estimation으로 동작 좌표화

멘토링에 “다음 확장 방향으로 검토해도 되는지” 의견을 받을 예정입니다.

컨토 아이디어

작업자 자세를 프레임별 키포인트 좌표로 저장

예: 어깨·팔꿈치·손목·굴반·무릎 등 keypoint의 x/y/z, visibility를 프레임별 JSON/CSV로 추출

A 작업단계 자동 보정

현재는 타임코드를 수동 매핑.
좌표 변화량을 보면 반복 동작·정지 구간 후보를 자동으로 잡을 수 있음.

B 안전·자세 피드백

손목·허리·발 위치가 특정 범위를 벗어나는 장면을 주려 교육 포인트로 활용 가능.

C 영상 지도서 고도화

작업 단계 하이라이트에 “작업자 동작 기준”을 추가해 단순 차입코드보다 설명력을 높임.

멘토링 피드백을 반영한 표준작업지도서 수정본

07

변경 전후 비교: 빈 공간 축소 및 정보 흐름 전면 배치

핵심 성과: 실제 작업자가 따라할 수 있는 교육·검사 도구로 전환.

9

6주차 | Pose Estimation 기반 분석 기능 추가

영상에서 작업자의 자세를 인식하고 작업/대기 구간과 자세 부담을 정량화

멘토링



pose 분석 결과: 구간 분할·신뢰도·자세 지표

8개 상체 키포인트 · 71~84% 평균 검출 신뢰도
YOLO11n pose ONNX 모델 · 5개 공정 모두 분석 가능

1. 주요 개선

멘토링 피드백 추가 반영
pose estimation 기능 추가

2. 구현 내용

영상에서 작업자의 포즈 인식
작업/대기 구간 자동 분할
허리굽힘·팔들기 등 자세 분석 정보 제공
분석 결과를 표와 그래프로 확인 가능

3. 의의

단순 열람 도구 → 측정·분석 도구로 전환. 관리자가 작업 준수율과 자세 부담을 수치로 확인 가능

7주차 | 최종 개선 사항 반영

사용자 피드백과 분석 결과를 반영하여 운영형 작업지도서 시스템으로 고도화

멘토링

1. 모바일 버전 구현

모바일 환경에서는 작업지도서 중심으로 확인

2. 상단 팔레트 로고 적용

GMT 중심 상단을 브랜드 로고 중심으로 정리

3. 다른 작업자 비교 기능

작업시간·작업비율·자세 지표 비교

4. 재접속 시 영상 유지

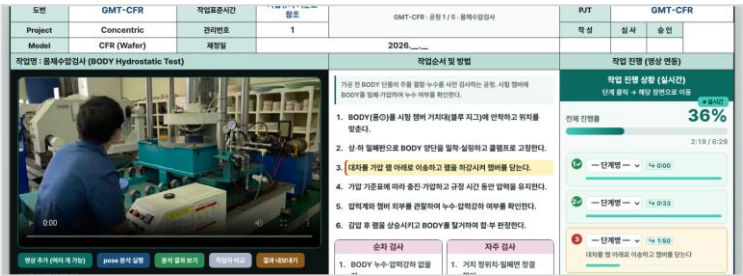
영상을 다시 추가하지 않도록 저장/복원

5. 단계명 바로 선택

분석 결과에서 중간 단계 없이 바로 선택

6. 되돌리기 / 실시간 제어

오류 발생 시 실시간 표시를 끄거나 초기화



관리자 화면: 영상·분석·비교·내보내기

물체수업업사 — 작업자 비교 (2명)						
작업자 비교 — 같은 공정 2개 영상						
영상	작업시간	작업비율	구간수	허리굽힘 평균	허리굽힘 최대	팔들기 평균
작업자 A / ...	4:09	64%	6	18.4°	37.2°	42.8°
작업자 B / ...	3:39	59%	5	12.6°	28.9°	36.3°

■ 초록 = 가장 짧은 작업시간 / 가장 낮은 허리 부담
* 작업시간이 짧고 자세 부담이 낮을수록 효율·안전성이 좋은 작업으로 볼 수 있습니다(참고용).

작업자 비교

최종 화면 구성 — 관리자 · 작업자 · 분석

구축된 시스템의 세 가지 화면: 관리자용 통합 화면 / 모바일 작업자 화면 / Pose 분석 결과 화면

1. 관리자 통합 화면 — PC 전용 · 영상+지도서+분석 통합

공정 탭 5개 / 영상 재생(기본 2배속) / 실시간 진행 게이지 / 단계 클릭 영상 이동 / Pose 분석 실행 / 작업자 비교

2. 모바일 작업자 화면 — 현장 스마트폰 최적화

작업순서·검사 기준 중심으로 레이아웃 재구성. 별도 앱 없이 URL 접속만으로 이용.
한국어/영어/네팔어 전환 가능

3. Pose 분석 — 분석 결과 화면

공정별 작업/대기 구간 표 + 타임라인 그래프. 허리굽힘·팔들기 자세 지표.
작업자 간 비교 테이블

핵심 UX 결정

- ✓ 영상 기본 2배속 — 확인 시간 단축
- ✓ 단계 클릭 시 영상이 해당 장면으로 즉시 이동
- ✓ 부품 핀은 해당 부품 첫 등장 시에만 표시
- ✓ 재접속해도 마지막 영상 상태 유지
- ✓ 언어 전환 시 모든 텍스트 실시간 교체

최종 결과물 | 작업지도서 + 분석 리포트 플랫폼

관리자 화면과 작업자 화면을 분리해 현장 활용성과 분석 기능을 함께 제공

운영 흐름

01 공정 영상 등록

표준영상/추가영상 관리

02 Pose 분석 실행

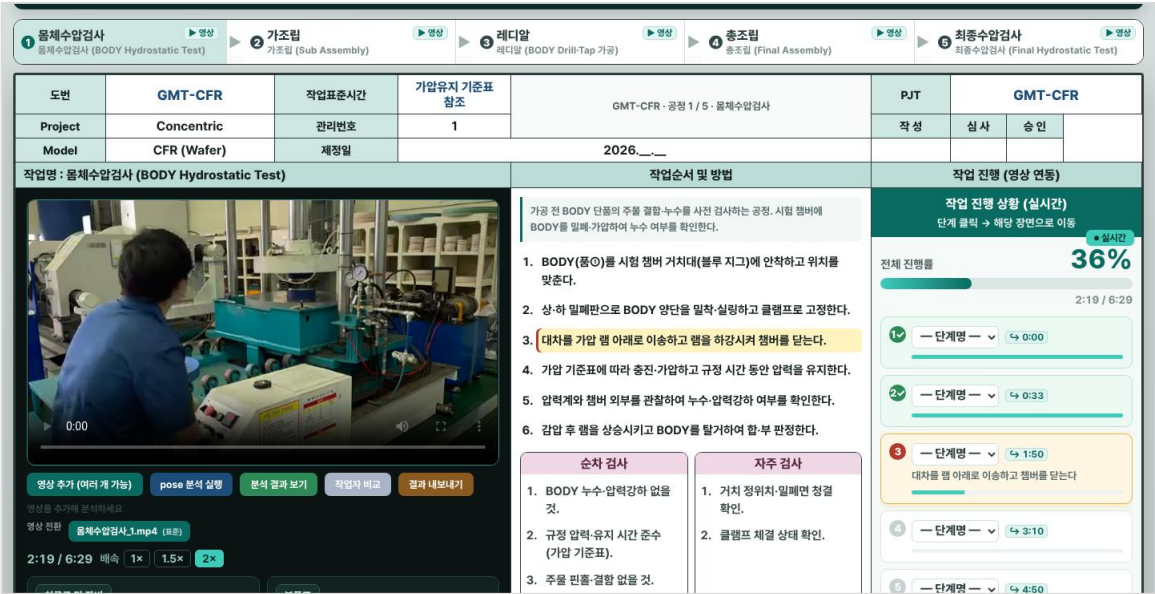
작업/대기·자세 지표 산출

03 단계명 확정

진행 게이지와 지도서에 반영

04 작업자 화면 제공

모바일 중심 확인 및 교육 활용



관리자 화면: 영상·작업순서·진행상황·분석도구 통합

시스템 아키텍처

서버 없이 브라우저에서 모두 실행 — 정적 웹 기반 구조로 설치 없이 현장 즉시 접속

1. 프론트엔드 (클라이언트) — HTML · CSS · Vanilla JS

별도 서버 없음. 모든 연산(Pose 추론 포함)이 브라우저에서 실행.
PC·모바일 모두 동일 URL로 접속

2. AI 모델 (Pose Estimation) — YOLO11 · ONNX

ONNX 형식으로 변환하여 브라우저에서 직접 추론.
8개 상체 키포인트(어깨·팔꿈치·손목·허리) 검출

3. 배포·저장소 — GitHub + Vercel 자동 배포

GitHub에 Push하면 Vercel이 자동으로 사이트를 새로 배포.
영상 대용량 파일은 Git LFS로 관리

기술 스택

- ✓ Frontend: HTML5 / CSS3 / Vanilla JS
- ✓ AI: YOLO11n-pose + ONNX Runtime Web
- ✓ 영상: MP4 H.264 / Git LFS
- ✓ 호스팅: Vercel 정적 무료 배포
- ✓ 저장소: GitHub Private

기대효과 및 정량 성과

8주간 구축 결과 — 수치로 확인 가능한 산출물과 현장 기대효과

1. 작업 교육 효율 향상

영상과 작업순서가 연결되어
대체 작업자도 흐름을 빠르게 이해

2. 공정 표준화 강화

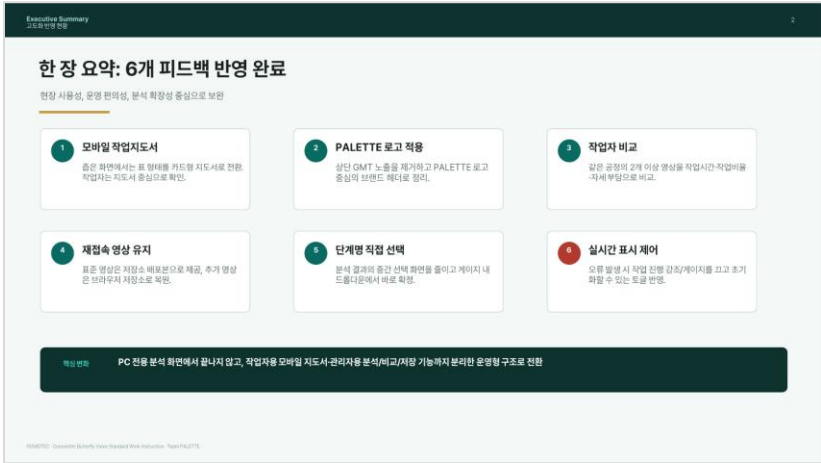
5개 공정 · 3개 언어(KO/EN/NE) · 22개 부품
단일 플랫폼에서 표준화

3. 분석 근거 확보

작업/대기 구간, 자세 지표, 작업자 비교로
개선 포인트 도출

4. 현장 활용성 확대

모바일 화면, 재접속 유지, 실시간 제어로
운영 편의성 강화



최종 산출물 현황

마무리 및 다음 단계

- ✓ 운영 매뉴얼 납품 완료
- ✓ GitHub + Vercel 사측 이관 완료
- ✓ 배포 URL: <https://gomotec.vercel.app/>

향후 발전 방향

현재 구축된 시스템을 기반으로 확장 가능한 방향 — 단기·중기·장기 로드맵

1. 단기 (3개월 이내) — 현장 실증 및 콘텐츠 확장

실제 작업자 대상 사용성 테스트 · 다른 종류 밸브 공정 추가 ·
작업표준시간·가압 기준값 현장 검증

2. 중기 (6개월~1년) — AI 고도화 · 운영 자동화

전신 키포인트 모델 전환(현재 상체 한정) · 공정별 QR코드
→ 해당 공정 자동 열람 · 이상 자세 실시간 경고

3. 장기 (시스템 통합) — 품질 관리 시스템 연동

작업 분석 데이터를 고모텍 QMS와 연동 ·
불량 발생 공정과 자세 지표 상관관계 분석 · 라이브 영상 실시간 오버레이

현재 인지된 한계

- ✓ Pose 검출률: 저조도·가림에서 하락
- ✓ 상체 키포인트만 검출 (하체 미지원)
- ✓ 타임코드는 팀 분석 기준 — 현장 재검증 필요
- ✓ 작업자 공식 사용성 테스트 미실시
- ✓ 영상 100MB 초과 시 Git LFS 필수

운영 이관 — 사측 자체 운영 준비

고모텍이 직접 업데이트·배포할 수 있도록 코딩 없는 운영 구조를 설계

1. GitHub 저장소 이관 — 사측 계정으로 독립 운영

개발팀 저장소 → Colab Clone → 사측 GitHub 새 저장소 Push
→ Vercel 재배포. 코드 수정 없이 영상·텍스트만 교체

2. 콘텐츠 수정 방법 — Google Colab 기반 편집

data.js 파일로 작업순서·검사항목·공정명 수정.

영상은 Google Drive 경유로 추가. 수정 후 Push 한 줄로 자동 배포

3. 운영 매뉴얼 제작 및 전달

새 영상 추가 / Pose 분석 / 텍스트 수정 / 디자인 변경 / 신규 배포까지
초보자 기준 단계별 설명 포함

인수인계 항목

- ✓ GitHub 저장소 접근 권한 이전
- ✓ Vercel 프로젝트 사측 계정 재배포
- ✓ 운영 매뉴얼 (작업지도서_운영매뉴얼.md) 전달
- ✓ 배포 URL 및 관리자 모드 안내
- ✓ Colab 노트북 공유 (Token·저장소 설정 포함)

최종 표준작업지도서

링크 및 QR 코드



<https://gomotec.vercel.app/>